

# CONCEPTOS BÁSICOS DE HARDWARE (0369)

Instituto Nebrija FP | Ciclo Superior ASIR (1º Curso)

## 1. UEFI y Secure Boot (El Guardia de Seguridad)

- **¿Qué es ?** Imagina un edificio de oficinas. La UEFI es el guardia de seguridad en la puerta principal. Antes de que el sistema operativo (Windows o Linux) pueda entrar a trabajar, la UEFI enciende las luces, comprueba que todos los componentes están en su sitio y verifica que nadie haya manipulado el edificio durante la noche. El "Secure Boot" (Arranque Seguro) es la lista de invitados: si un programa no está firmado y autorizado en esa lista, el guardia no le deja pasar.
- **¿Dónde lo encuentro en mi equipo?** Se accede a su menú pulsando una tecla (normalmente F2, Supr o Esc) justo en el segundo en el que enciendes el ordenador, antes de que cargue el logo de Windows.
- **¿Para qué sirve?** Para configurar las opciones más profundas del ordenador y evitar que los virus (rootkits) se cuelen antes de que el antivirus empiece a funcionar.
- **Alineación Normativa:** RA 1 (CE b), RA 2 (CE e).

## 2. Buses PCIe 4.0 y 5.0 (Las Autopistas de Datos)

- **¿Qué es ?** PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) son las autopistas por donde viaja la información dentro del ordenador. Las versiones (4.0 o 5.0) indican el límite de velocidad. Si conectas una tarjeta muy rápida en una ranura antigua, es como poner un Ferrari en una calle de tierra; por mucho motor que tenga, no podrá correr.
- **¿Dónde lo encuentro en mi equipo?** Son las ranuras alargadas de plástico que hay en la placa base. Ahí es donde se "pinchan" las tarjetas gráficas (GPUs) o las tarjetas de red de alta velocidad.
- **¿Para qué sirve?** Para conectar los componentes más exigentes directamente al procesador para que la información fluya sin atascos (evitando cuellos de botella).
- **Alineación Normativa:** RA 1 (CE c).

### 3. Virtualización por Hardware: VT-x / AMD-V (La Oficina Compartimentada)

- **¿Qué es ?** La virtualización permite tener "un ordenador dentro de otro ordenador". Las tecnologías Intel VT-x o AMD-V son unos interruptores especiales dentro del procesador. Imagina que tienes una nave industrial gigante (tu ordenador físico). Si activas este interruptor, puedes levantar paredes instantáneas para alquilar diferentes despachos (máquinas virtuales) dentro de la misma nave, cada una con su propia llave y sin que los vecinos se molesten entre sí.
- **¿Dónde lo encuentro en mi equipo?** Es una opción oculta que debes habilitar manualmente dentro del menú de la UEFI (el guardia de seguridad del que hablamos antes).
- **¿Para qué sirve?** Es indispensable para que durante el curso podamos usar programas como VirtualBox o Docker y hacer prácticas con varios sistemas operativos a la vez sin que el ordenador físico se quede bloqueado.
- **Alineación Normativa:** RA 1 (CE d).

### 4. Memoria RAM DDR5 y Dual-Channel (La Mesa de Trabajo)

- **¿Qué es ?** El disco duro es un almacén infinito, pero la memoria RAM es tu mesa de trabajo. DDR5 es una mesa gigante y rapidísima. ¿Y qué es el *Dual-Channel*? Imagina que estás ordenando papeles en esa mesa usando solo una mano (*Single-Channel*); tardarás el doble que si usas las dos manos al mismo tiempo (*Dual-Channel*).
- **¿Dónde lo encuentro en mi equipo?** Físicamente, son unas barras alargadas que se encajan al lado del procesador. En Windows, puedes ver cuánta "mesa" tienes ocupada haciendo clic derecho en la barra de tareas -> *Administrador de tareas* -> pestaña *Rendimiento* -> *Memoria*.
- **¿Para qué sirve?** Para mantener abiertos los programas que estás usando en este preciso momento. Cuanta más RAM tengas, más programas podrás tener abiertos a la vez sin que el equipo vaya a tirones.
- **Alineación Normativa:** RA 1 (CE a, CE c).

## 5. Almacenamiento NVMe vs. Discos Duros (El Cajón vs. El Trastero)

- **¿Qué es ?** Un disco duro tradicional (HDD) es como un trastero en las afueras de la ciudad: cabe mucha información, pero cada vez que buscas algo, el camión tarda mucho en ir y volver. Un NVMe es un sistema de almacenamiento moderno que es como tener los documentos en el cajón de tu propia mesa de trabajo: el acceso es casi instantáneo.
- **¿Dónde lo encuentro en mi equipo?** Los discos duros antiguos son cajas de metal del tamaño de un libro pequeño. Los discos NVMe modernos son pequeñas tarjetitas (parecidas a un paquete de chicles) que se atornillan pegadas a la placa base.
- **¿Para qué sirve?** Para guardar tus archivos, juegos y el sistema operativo de forma permanente. Un NVMe hace que el ordenador arranque en 5 segundos en lugar de en un minuto.
- **Alineación Normativa:** RA 3 (CE a, CE b).

## 6. Módulo TPM 2.0 (La Caja Fuerte Digital)

- **¿Qué es ?** El TPM (Trusted Platform Module) es un chip soldado a la placa base que funciona como una caja fuerte acorazada. En lugar de guardar joyas, guarda las contraseñas criptográficas de tu ordenador.
- **¿Dónde lo encuentro en mi equipo?** Es invisible a simple vista porque es un microchip muy pequeño. En Windows, puedes comprobar si lo tienes pulsando la tecla *Windows* + *R*, escribiendo `tpm.msc` y pulsando Intro.
- **¿Para qué sirve?** Es obligatorio para cifrar los datos (encriptar). Si un ladrón te roba el disco duro y lo conecta en otro ordenador, no podrá leer tus datos porque le faltará la "llave" que se ha quedado guardada en la caja fuerte (TPM) de tu placa base original.
- **Alineación Normativa:** RA 2 (CE e), RA 6 (CE f).

## 7. TDP y Thermal Throttling (El Sudor y el Cansancio)

- **¿Qué es ?** El TDP es la cantidad de calor que genera el procesador cuando trabaja al máximo. El *Thermal Throttling* (Estrangulamiento Térmico) es el mecanismo de supervivencia del ordenador. Imagina que te obligan a correr una maratón con un abrigo de plumas en verano. Llegará un momento en que te dará un golpe de calor y tu cuerpo te obligará a frenar y caminar despacio. El procesador hace exactamente lo mismo para no derretirse.
- **¿Dónde lo encuentro en mi equipo?** Físicamente, es el calor que expulsa el ventilador. Lo puedes medir instalando programas gratuitos de monitorización como *HWiNFO64*, que te dicen los grados exactos del procesador.
- **¿Para qué sirve?** Comprender esto te permite saber por qué un servidor corporativo de repente funciona muy lento: no es un virus, probablemente tenga los ventiladores llenos de polvo y se esté ahogando de calor.
- **Alineación Normativa:** RA 4 (CE d), RA 5 (CE e).